题一（共 20 分）

阅读以下说明，回答问题 1 至问题 4，请将答案填入答题纸。

【说明】

软件测试按照测试过程划分为单元测试、集成测试、确认测试、系统测试和验收测试，这些测试工作对软件质量保证起着非常关键的作用；按照测试用例设计方法，分为白盒测试和黑盒测试。

【问题 1】（6 分）

在软件生命周期的不同阶段，需要实施不同类型的测试工作，单元测试是对程序设计进行验证，其中（1）不是单元测试的主要内容。在进行单元测试过程中，通常测试工程师都需要借助（2）来代替所测模块调用的子模块；在单元测试的基础上，需要将所有模块按照概要设计和详细设计说明书的要求进行集成，模块集成系统的方式最常见的两种，分别是（3）

（1）A.模块接口测试　B.有效性测试　C.路径测试　D.边界测试

（2）A.桩模块　B.驱动模块

C.桩模块和驱动模块　D.存根模块和驱动模块

（3）A.一次性集成和增殖性集成　B.自顶向下集成和自底向上集成

C.单个模块集成和混合模块集成　D.接口集成和功能集成

【问题 2】（6 分）

V 模型指出，（4）对程序设计进行验证，（5）对系统设计进行验证，（6）当追朔到用户需求说明。

（4）A.单元和集成测试　B.系统测试

C.验收测试和确认测试　D.验证测试

（5）A.单元测试　B.集成测试　C.功能测试　D.系统测试

（6）A.代码测试　B.集成测试　C.验收测试　D.单元测试

【问题 3】（4 分）

黑盒测试是通过软件的外部表现来发现软件缺陷和错误的测试方法，具体地说，黑盒测试用例设计技术包括（7）等。现有一个处理单价为 1 元的盒装饮料的自动售货机软件，若投入 1 元币，按下“可乐”、“雪碧”或“红茶”按钮，相应的饮料送出来，若投入的是 2 元币，在送出饮料的同时退还 1 元币。下表是用因果图法设计部分测试用例，1 表示执行该动作，0 表示不执行该动作，请选择（8）中的各位数据，按照从左到右分别填入空格表中的（1）－（8）。

用列序号		1	2	3	4	5
输入	投入 1 元币	1	1	0	0	0
	投入 2 元币	0	0	1	0	0
	按"可乐"按钮	1	0	0	0	0
	按"雪碧"按钮	0	0	0	1	0
	按"红茶"按钮	0	0	1	0	1
输出	退还 1 元币	(1)	0	(5)	(7)	0
	送出"可乐"饮料	(2)	0	0	0	0
	送出"雪碧"饮料	(3)	0	0	(8)	0
	送出"红茶"饮料	(4)	0	(6)	0	0

（7） A.等价类划分法、因果图法、边界值分析法、正交试验法、决策表法

B.等价类划分法、条件判定法、边界值分析法、正交试验法、符号法

C.等价类划分法、因果图法、边界值分析法、功能图法、基本路径法

D.等价类划分法、因果图法、逻辑判定法、静态质量度量法、场景法

（8）A.01001100　　B.01101100　　C.01001010　　D.11001100

【问题 4】（4 分）

条件组合覆盖是一种白盒测试技术，它的含义是设计足够的测试用例，使得每个判定中条件的各种可能组合都至少出现一次，满足条件组合覆盖级别的测试用例也是满足（9）级别的；针对布尔表达式 A&&(B||C)执行逻辑覆盖测试，测试用例至少需要（10）种组合才能满足条件组合覆盖的要求。

（9） A.语句覆盖、判定覆盖、条件覆盖、判定条件覆盖

B.判定覆盖、条件覆盖、条件判定组合覆盖、修正条件判定覆盖

C.语句覆盖、判定覆盖、条件判定组合覆盖、修正条件判定覆盖

D.路径覆盖、判定覆盖、条件覆盖、条件判定组合覆盖

（10）A.6　　B.4　　C.8　　D.12

试题二（共 20 分）

阅读以下 C 程序，回答问题 1 至问题 3，请将答案填入答题纸。

【C 程序】

```
static void permute_args(int panonopt_start, int panonopt_end, int opt_end, int ncycle){
    int cstart, cyclelen, i, j, nnonopts, nopts, pos;          //1

    nnonopts = panonopt_end - panonopt_start;
    nopts = opt_end - panonopt_end;
    cyclelen = (opt_end - panonopt_start) / ncycle;

    for (i = 0; i < ncycle; i++) {                             //2
        cstart = panonopt_end+i;                               //3
        pos = cstart;
        for (j = 0; j < cyclelen; j++) {                       //4
            if (pos >= panonopt_end)                           //5
                pos -= nnonopts;                               //6
            else
                pos += nopts;                                  //7

        }
    }
}                                                              //8
```

【问题 1】（6 分）

请针对上述 C 程序给出满足 100%DC（判定覆盖）所需的逻辑条件。

【问题 2】（8 分）

请画出上述程序的控制流图，并计算其控制流图的环路复杂度 V（G）。

【问题 3】（6 分）

请给出问题 2 中控制流图的基本路径。

试题三（共 20 分）

阅读下列说明，按照要求回答问题 1 至问题 2，画出相应表格。

【说明】

在 2000 年，某高校工资标准如下：学历为博士，则工资为 5000 元；历为硕士，若职称是副教授以上，则工资为 5000 元，否则工资为 4000 元；学历为本科，若职称是教授，则工资为 5000 元，若职称是副教授，则工资为 4000 元，若职称是讲师及以下，则工资为 3000 元。

【问题 1】

请用决策表的方法为该问题设计测试用例（提示：先按表 1 设计决策表，再根据决策表

设计对应的测试用例，填入表 2）（10 分）。

表 1：决策表（5 分）

表 2：根据决策表设计相应测试用例（5 分）

【问题 2】

该系统提供查询功能，可输入**员工工资**查询该员工的学历、职称。请按照等价类划分和边界值的思想，为该输入框设计测试用例，等价类的划分请填入表 3，按等价类设计的测试用例填入表 4，边界值分析法设计的测试用例填入表 5（10 分）。

表 3：等价类划分

表 4：按等价类划分设计的测试用例

表 5：边界值及其测试用例

试题四（每小题 5 分，共 20 分）

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，请将答案填入答题纸。

【说明】

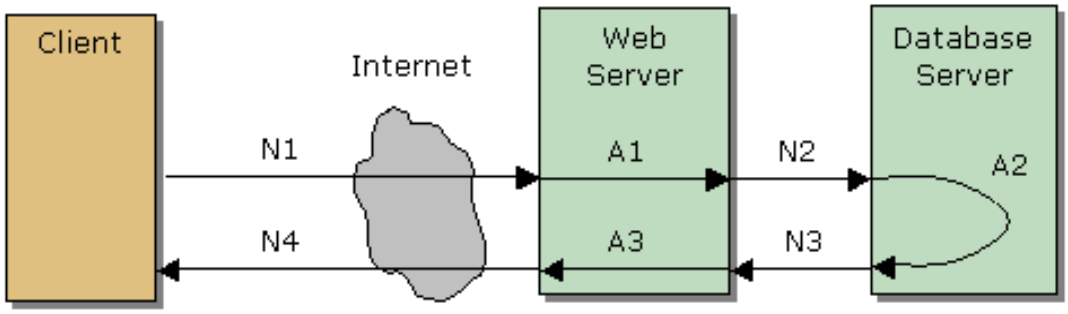
负载压力性能测试是评估系统性能、性能故障诊断以及性能调优的有效手段。下述表格是针对税务征管系统中“税票录入”业务的测试结果，系统服务器端由应用服务器和单节点数据库服务器组成。

表 6：性能测试数据

并发用户数	交易吞吐量平均值（trans/s）	交易响应时间平均值（s）	数据库服务器 CPU 平均利用率	应用服务器 CPU 平均利用率
10	0.56	0.57	37.50%	13.58%
20	2.15	1.16	57.32%	24.02%
30	3.87	3.66	70.83%	39.12%
50	7.02	6.63	97.59%	53.06%

【问题 1】

响应时间指的是从客户端发起一个请求开始，到客户端接收到从服务器端返回的响应结束，这个过程所耗费的时间，如下图，请给出响应时间的计算公式。



【问题 2】

根据表 6 的测试结果，判断服务器资源使用情况是否合理，为什么？

【问题 3】

表 6 中，在并发用户数为 50 时，如果交易吞吐量和交易响应时间都不满足需求，简述数据库端造成此缺陷的主要原因，有效的解决方案是什么？

【问题 4】

去年全年处理“税票录入”交易约 100 万笔，考虑到 3 年后交易量递增到每年 200 万笔。假设每年交易量集中在 8 个月，每个月 20 个工作日，每个工作日 8 小时，试采用 80/20 原理估算系统服务器高峰期 “税票录入”的交易吞吐量（trans/s）。

试题五（每小题 5 分，共 20 分）

老张担任软件系统“教务管理平台”测试负责人，小王担任测试员，美美担任开发负责人，花花担任开发人员，按要求回答问题 1 至问题 4，请将答案填入答题纸。。

【问题 1】

小王设计一个测试用例：采用 Google 浏览器，在 window10 操作系统下，打开“教务管理平台”登录界面，选择学生角色（输入正确的用户名：2019110507 和正确的密码：rose@!123）执行登录功能，验证该用户否能够成功打开主界面，请用常规用例描述方法写出该测试用例。

【问题 2】

老张作为测试负责人，需要对该教务管理平台实施非功能性测试，使得系统能够满足用户的非功能性需求，根据你的理解，老张应该从哪些维度去展开系统非功能性的测试工作？

【问题 3】

测试人员在测试过程中，对缺陷的处理会经过多个不同的状态，请描述缺陷管理中从发现到关闭缺陷必须经历的状态有哪些？

【问题 4】

测试团队使用 30 个测试用例对其中某个功能模块进行测试，共发现 10 个问题。开发组对软件修改后，向测试组提交问题修改报告及修改后的软件。问题修改报告中提出：其中 3 个问题是用户需求，不是错误，无需修改，其余 7 个问题已修改完成。测试组使用上轮测试中发现这 7 个问题的 5 个测试案例进行了回归测试，确认问题已得到修改，因此测试组决定，当前版本可以进入配置管理库，进行后续集成工作。

测试组的做法是否有问题？为什么？如果有问题，应写出正确的做法。